Resultados dos estudos de intervenção da revisão de mapeamento sobre as variáveis psicológicas no treinamento e na competição do handebol

Dos 199 estudos incluídos na revisão de mapeamento, 24 testaram uma intervenção. Os tipos de intervenção foram treino de habilidades psicológicas (10), feedback e ação do treinador (4), prática de handebol (4), recuperação e sono (3), nutrição e suplementação (2) e música (1). Quanto ao modelo, onze estudos foram ensaios ou experimentos controlados, com distribuição aleatória dos participantes ou com todas as condições aplicadas aos mesmos participantes, e treze foram quase-experimentais, parte deles sem grupo controle. A duração, informada em semanas em oito estudos, variou de 5 a 12 semanas, e cinco intervenções ocorreram em sessão única. As amostras, relatadas em 23 estudos, variaram de 8 a 112 participantes, com mediana de 31, e 11 estudos reuniram menos de 30 participantes.

Quanto à direção dos achados, onze estudos relataram efeito ou associação, dez relataram resultados mistos, isto é, efeito em parte dos desfechos ou apenas dentro de um grupo, um foi apenas descritivo e dois não tiveram resultados acessíveis. Três estudos mediram apenas o desempenho técnico, sem desfecho psicológico (Benešová & Drozdová, 2024; Hasan et al., 2019; Upadhyay et al., 2025). Os resultados de cada estudo são apresentados a seguir, por tipo de intervenção e em ordem cronológica, com o tipo e a duração da intervenção, a população, a amostra, o modelo do estudo, os momentos de medida, os desfechos e os resultados.

1. Treino de habilidades psicológicas

Martínez et al. (1998) testaram um programa psicológico com controle da ativação, manejo do estresse, estabelecimento de metas, atenção e concentração e imagética. O estudo foi realizado na Espanha, com jogadores cadetes de uma equipe de formação, e a amostra reuniu 11 jogadores. O modelo foi quase-experimental de grupo único (linha de base × tratamento), sem grupo controle. A intervenção foi aplicada ao longo de nove jogos de competição, após cinco jogos de linha de base. O rendimento foi registrado em cada jogo da linha de base e do tratamento, e os desfechos avaliados foram: rendimento ofensivo em jogo (erros e acertos de passe, recepção, lançamento e situação; passes de gol); resultados dos jogos. Os erros não diminuíram. Apenas os acertos de situação aumentaram de forma significativa (de 2,36 para 3,37; $p = 0,02$), com diferenças marginais nos acertos de lançamento ($p = 0,063$), nos passes de gol ($p = 0,054$) e nos erros de situação ($p = 0,059$). O

rendimento ficou mais homogêneo, e a equipe passou de uma vitória em cinco jogos para seis vitórias, um empate e duas derrotas em nove jogos.

Hasan et al. (2019) avaliaram o treino mental associado ao ensino por vídeo com velocidades variadas de apresentação do modelo motor. O estudo foi realizado no Iraque, com iniciantes no handebol, e a amostra não foi relatada. O modelo foi quase-experimental com dois grupos (método mediador com treino mental × ensino tradicional). A intervenção durou 5 semanas. As medidas ocorreram antes e depois das 5 semanas, e os desfechos avaliados foram: aprendizagem de habilidades ofensivas (testes técnicos não nomeados); nenhum desfecho psicológico. A fonte acessível traz apenas o objetivo do estudo, sem resultados; a direção do achado não pôde ser determinada.

Metan e Küçük (2022) investigaram o treino de habilidades psicológicas, com e sem feedback positivo. O estudo foi realizado na Turquia, com jogadoras jovens de 15 a 19 anos, de três equipes, e a amostra reuniu 38 jogadoras (13, 13 e 12 por grupo). O modelo foi quase-experimental com três grupos (treino psicológico, treino com feedback positivo e controle). A intervenção durou 10 semanas. As medidas ocorreram antes e depois das 10 semanas, e os desfechos avaliados foram: autoeficácia acadêmica, social e emocional (escala Likert de 5 pontos); precisão do arremesso. A autoeficácia aumentou do pré para o pós-teste nos dois grupos de intervenção ($p < 0,01$), e o grupo com treino e feedback positivo superou o controle ($p < 0,01$). A precisão do arremesso aumentou de forma significativa apenas nesse grupo ($p < 0,001$), que superou o controle ($p < 0,001$) e o grupo apenas com treino psicológico ($p < 0,01$). Os grupos diferiam na idade e na experiência no início.

Benešová e Drozdová (2024) examinaram uma intervenção de imagética do movimento aplicada ao tiro de 7 metros. O estudo foi realizado na Tchéquia, com jogadoras de elite da liga principal tcheca, e a amostra reuniu 31 jogadoras. O modelo foi ensaio randomizado com grupo controle. A intervenção foi aplicada uma única vez, segundo o objetivo do estudo. As medidas ocorreram antes e depois da intervenção, e os desfechos avaliados foram: precisão em um teste modificado de tiro de 7 metros; nenhum desfecho psicológico. Os grupos não diferiram no pré-teste; no pós-teste, o grupo experimental superou o controle nas duas medidas do teste ($p = 0,03$, $g = 1,14$; $p = 0,01$, $g = 1,33$).

Martiny et al. (2024) analisaram um programa de treino do estado de fluxo baseado em mindfulness. O estudo foi realizado no Brasil, com atletas de elite jovens e adultos de ambos os sexos, e a amostra reuniu 105 atletas (51 mulheres e 54 homens; 53 no grupo

experimental e 52 no controle). O modelo foi quase-experimental com grupo controle. A duração da intervenção não foi relatada. As medidas ocorreram antes e depois do programa, e os desfechos avaliados foram: tomada de decisão; bem-estar mental; estado de fluxo disposicional; mindfulness no esporte; traços de mindfulness na vida diária. O grupo experimental melhorou mais que o controle na tomada de decisão (η^2 parcial = 0,086), no bem-estar mental (0,045), no estado de fluxo disposicional (0,103), no não julgamento (0,040), na refocalização (0,052) e nos traços de mindfulness na vida diária (0,058). O estado de fluxo associou-se ao bem-estar mental (r = 0,349). Os grupos já diferiam em três dimensões do fluxo no pré-teste.

Lepir et al. (2025) testaram o treino de neurofeedback do ritmo sensório-motor. O estudo foi realizado na Bósnia e Herzegovina, com jogadores profissionais adultos, e a amostra reuniu 10 jogadores (4 no grupo experimental e 6 no controle). O modelo foi quase-experimental exploratório com grupo controle. A duração da intervenção não foi relatada. As medidas ocorreram antes e depois do treino, e os desfechos avaliados foram: ansiedade geral e pré-competitiva; tempo de reação; atenção focada; atividade cerebral (EEG); experiências subjetivas (entrevistas). O grupo experimental teve maior redução da ansiedade geral (F = 7,92; p = 0,023; η^2 = 0,498) e também da ansiedade pré-competitiva. Não houve diferença significativa no tempo de reação (p = 0,261), na atenção focada (p = 0,573) nem na atividade cerebral (p = 0,773).

Norouzi et al. (2025) testaram o treino de imagética funcional, comparado à imagética motora e ao controle. O estudo foi realizado no Irã, com jogadoras profissionais adultas, após a pandemia de COVID-19, e a amostra reuniu 36 jogadoras. O modelo foi ensaio randomizado com três grupos (imagética funcional, imagética motora e controle). A duração da intervenção não foi relatada. As medidas ocorreram antes e depois da intervenção, e os desfechos avaliados foram: desregulação emocional; ansiedade; estresse percebido; tempo de reação. A desregulação emocional, a ansiedade e o estresse percebido diminuíram ao longo do tempo em todos os grupos, inclusive no controle. Os dois grupos de imagética melhoraram o tempo de reação em relação ao controle, e a imagética funcional superou a imagética motora.

Upadhyay et al. (2025) avaliaram a imagética mental e autodiálogo, isolados ou combinados, junto ao treino. O estudo foi realizado na Índia, com jogadores do sexo masculino, e a amostra reuniu 40 jogadores (10 por grupo). O modelo foi ensaio randomizado com quatro grupos (imagética e autodiálogo combinados, imagética, autodiálogo e controle). A intervenção durou 6 semanas. As medidas ocorreram antes e depois das 6 semanas, e os

desfechos avaliados foram: competência no arremesso em suspensão (teste de competência no arremesso em suspensão); nenhum desfecho psicológico. Houve efeito de grupo ($F = 18,18$; $p < 0,001$). O grupo combinado passou de 13,90 para 17,70 pontos e superou a imagética isolada (diferença de 3,08; $p = 0,032$), o autodiálogo isolado (diferença de 5,40) e o controle (diferença de 9,50; $p < 0,001$).

Saket et al. (2026) investigaram o relaxamento muscular progressivo de Jacobson combinado à imagética mental, além do treino regular. O estudo foi realizado na Tunísia, com jogadoras cadetes, e a amostra reuniu 36 jogadoras (18 por grupo). O modelo foi quase-experimental com dois grupos paralelos (intervenção × treino regular). A intervenção durou 8 semanas, com três sessões semanais. As medidas ocorreram antes e depois das 8 semanas, e os desfechos avaliados foram: motivação autodeterminada (SMS-28); controle postural dinâmico (Y-Balance Test). Houve interação tempo × grupo para a motivação intrínseca para realização ($p < 0,001$; η^2 parcial = 0,41; de 16,61 para 20,39 no grupo experimental, contra 15,83 para 16,33 no controle) e para estimulação ($p < 0,001$; η^2 parcial = 0,35); para conhecer, a interação ($p = 0,043$) não se manteve após a correção para comparações múltiplas. O controle postural melhorou mais no grupo experimental ($p < 0,001$; η^2 parcial = 0,37).

Staiano et al. (2026) examinaram uma intervenção baseada em mindfulness junto ao treino. O estudo foi realizado na Dinamarca, com jogadores de elite de ambos os sexos, e a amostra reuniu 79 jogadores (40 no grupo de mindfulness e 39 no controle). O modelo foi ensaio randomizado com grupo controle. A intervenção durou 6 semanas. As medidas ocorreram antes e depois das 6 semanas, em estado descansado e com fadiga mental, e ao longo do período de treino, e os desfechos avaliados foram: divagação mental (SART); inibição de resposta (Stroop); sprints repetidos; agilidade reativa específica; demanda mental e frustração percebidas; frequência cardíaca, lactato e esforço percebido. O grupo de mindfulness melhorou a acurácia na tarefa de atenção sustentada ($p = 0,032$) e o tempo no Stroop ($p = 0,024$), o sprint direcional ($p = 0,021$) e a agilidade reativa ($p = 0,022$), sobretudo após a fadiga mental. Também relatou menos demanda mental ($p = 0,021$) e menos frustração ($p = 0,011$) ao longo das seis semanas, sem diferenças fisiológicas.

Em síntese, entre os dez estudos de treino de habilidades psicológicas, houve seis com efeito ou associação, três com resultados mistos e um com resultados não acessíveis.

2. Feedback e ação do treinador

Paul Meeûs et al. (2010) avaliaram o feedback em vídeo sobre o comportamento não verbal entregue aos treinadores. O estudo foi realizado na Bélgica e em outros países, com atletas de handebol e seus treinadores, em competição, e a amostra reuniu 112 atletas (49 no grupo de intervenção e 63 no controle). O modelo foi quase-experimental com grupo controle sem intervenção. A intervenção durou 7 semanas. As medidas ocorreram antes e depois das 7 semanas, e os desfechos avaliados foram: ansiedade competitiva (CSAI-2); percepção do treinador pelos atletas (Coaching Behavior Questionnaire); comportamento do treinador (CBAS); autopercepção dos treinadores. Os atletas do grupo de intervenção reduziram a ansiedade (de 59,11 para 50,76), enquanto o controle não mudou (de 58,09 para 59,05; interação tempo × grupo $F = 4{,}104$; $p = 0{,}046$). Esses atletas também passaram a perceber o treinador de forma mais positiva (de 62,53 para 73,42, contra 64,67 para 66,14 no controle; $F = 13{,}426$; $p < 0{,}001$). Os goleiros foram mais ansiosos e avaliaram o treinador de forma menos positiva que os jogadores de linha.

Soto et al. (2020) investigaram o feedback manipulado (positivo, negativo ou ausente) após uma tarefa de arremesso. O estudo foi realizado na Espanha, com jogadoras adultas com experiência internacional, e a amostra reuniu 39 jogadoras. O modelo foi ensaio randomizado com três grupos (feedback positivo, negativo e sem feedback). A intervenção ocorreu em sessão única. As medidas ocorreram antes e depois de receber o feedback, e os desfechos avaliados foram: vitalidade subjetiva; afeto positivo e negativo; valorização e percepção de competência; motivação autônoma; velocidade e precisão do arremesso. Entre as variáveis psicológicas, apenas o afeto positivo teve interação feedback × tempo significativa ($F = 4{,}63$; $p < 0{,}05$): o grupo com feedback negativo reduziu o afeto positivo ($p < 0{,}01$). A velocidade do arremesso aumentou com o feedback negativo ($F = 3{,}06$; $p < 0{,}05$), e a precisão foi maior com o feedback positivo ($F = 4{,}19$; $p < 0{,}05$); competência, motivação autônoma, vitalidade e afeto negativo não mudaram.

García-Herrero et al. (2022) examinaram o feedback comparativo do treinador (positivo, negativo ou ausente), analisado segundo a satisfação da jogadora com o treinador. O estudo foi realizado na Espanha, com jogadoras de elite da liga Iberdrola, e a amostra reuniu 73 jogadoras. O modelo foi ensaio randomizado com três grupos de feedback, com a satisfação com o treinador como moderadora. A duração não foi relatada, pois o feedback foi uma manipulação experimental pontual. As medidas ocorreram antes e depois do feedback, e os desfechos avaliados foram: valorização e percepção de competência; motivação autônoma e amotivação; bem-estar subjetivo (afeto positivo e negativo); velocidade e precisão do

arremesso. Nas jogadoras com baixa satisfação com o treinador, o feedback positivo elevou a valorização da competência em relação ao feedback negativo (diferença de 0,72; $p < 0,001$) e à ausência de feedback (diferença de 0,66; $p < 0,01$) e aumentou a motivação autônoma (diferença de 0,22; $p < 0,05$). O afeto e a precisão não mudaram, e nas jogadoras com alta satisfação não houve efeitos.

Malfa et al. (2025) analisaram o ensino pelo modelo ludocompreensivo, com estilo do treinador favorável à autonomia. O estudo foi realizado na Espanha e no México, com jogadores em iniciação ao handebol, e a amostra reuniu 63 jogadores. O modelo foi quase-experimental com grupo controle. A duração da intervenção não foi relatada. As medidas ocorreram antes e depois da intervenção, e os desfechos avaliados foram: apoio à autonomia e estilo controlador do treinador; motivação autônoma e controlada; índice de autodeterminação; necessidades psicológicas; diversão e tédio; conhecimento de handebol. Não houve efeitos globais significativos (tempo × grupo, $p = 0,068$). No grupo experimental, o apoio à autonomia aumentou ($p = 0,028$), enquanto a motivação autônoma ($p = 0,002$), o índice de autodeterminação ($p = 0,026$) e a necessidade de relação ($p = 0,045$) diminuíram; o conhecimento de handebol foi maior no grupo experimental no pós-teste ($p = 0,010$).

Em síntese, entre os quatro estudos de feedback e ação do treinador, houve um com efeito ou associação e três com resultados mistos.

3. Prática de handebol

Hornstrup et al. (2018) investigaram o handebol recreativo em jogos reduzidos, comparado à inatividade. O estudo foi realizado na Dinamarca, com mulheres jovens destreinadas, e a amostra reuniu 28 mulheres (14 no grupo handebol). O modelo foi ensaio randomizado com grupo controle inativo. A intervenção durou 12 semanas. As medidas ocorreram antes e depois das 12 semanas, e os desfechos avaliados foram: bem-estar (WBQ: ansiedade, depressão, energia e bem-estar positivo); motivação (Sport Motivation Scale); composição corporal, densidade óssea e desempenho físico. O grupo handebol teve melhor evolução da motivação intrínseca para realizar e para conhecer que o controle, em parte pela queda da motivação no controle ($p = 0,071$ para a motivação para conhecer no grupo handebol); a motivação para estimulação teve tendência semelhante, sem significância. Os autores concluíram que 12 semanas de handebol em jogos reduzidos aumentam a motivação intrínseca; os valores de bem-estar não constam do trecho disponível.

Tomar e Allen (2021) examinaram a prática de handebol recreativo. O estudo foi realizado na Arábia Saudita, com homens adultos não treinados, e a amostra reuniu 24 participantes. O modelo foi quase-experimental (segundo a planilha de extração). A duração da intervenção não foi relatada. Os momentos de medida não foram relatados, e os desfechos avaliados foram: sono; bem-estar; características psicológicas (segundo o título). A fonte não está acessível, e a planilha não registra resultados; a direção do achado não pôde ser determinada.

Sánchez-Sáez et al. (2021) analisaram os treinos e um torneio com o regulamento proposto para o mini handebol de praia. O estudo foi realizado na Espanha, com crianças de categorias de iniciação, de ambos os sexos, e seus treinadores, e a amostra reuniu 35 crianças e 5 treinadores. O modelo foi quase-experimental apenas com pós-teste e sem grupo controle, com métodos quantitativos e qualitativos. A duração da intervenção não foi relatada. As medidas ocorreram após os treinos e o torneio, e os desfechos avaliados foram: competência percebida; diversão; intenção de prática futura; participação e ações de jogo; opinião sobre as regras. Os valores foram elevados para a competência percebida (3,95 ± 0,57), a diversão (4,91 ± 0,26) e a intenção de prática futura (4,17 ± 0,54), sem diferenças entre os jogadores nem entre meninos e meninas. O efeito do regulamento sobre as variáveis psicológicas não foi testado.

Martins et al. (2026) testaram o handebol caminhado, comparado à caminhada convencional e ao handebol recreativo. O estudo foi realizado em Portugal, com homens de meia-idade e idosos praticantes de handebol recreativo, e a amostra reuniu 22 praticantes. O modelo foi ensaio cruzado randomizado (cada participante em todas as condições). Cada modalidade foi praticada em uma sessão, dividida em três períodos. As medidas ocorreram ao longo dos três períodos de cada sessão, e os desfechos avaliados foram: diversão (escore de diversão); esforço percebido; frequência cardíaca, lactato sanguíneo e perfil de atividade. O handebol caminhado gerou mais diversão e foi percebido como menos exigente que as caminhadas; a diversão aumentou ao longo dos três períodos no handebol caminhado (6,6; 7,1; 7,6) e no recreativo (7,6; 7,9; 8,1), mas diminuiu nas caminhadas. O handebol recreativo teve maior frequência cardíaca relativa (78 ± 9% da máxima, contra 65 a 69%; $p < 0,05$).

Em síntese, entre os quatro estudos de prática de handebol, houve dois com efeito ou associação, um com apenas descrição e um com resultados não acessíveis.

4. Recuperação e sono

L'Hermette et al. (2020) examinaram a imersão em água fria após o treino, comparada à recuperação passiva. O estudo foi realizado na França, com jogadoras adultas, e a amostra reuniu 8 jogadoras. O modelo foi experimental cruzado (cada jogadora nas duas condições), com métodos quantitativos e qualitativos. A intervenção ocorreu em sessão única em cada condição. As medidas ocorreram após o treino de handebol, em cada condição, e os desfechos avaliados foram: dor muscular tardia; esforço percebido; frequência cardíaca e sua variabilidade; sensações emocionais (relatos verbais). A imersão fria reduziu a dor muscular tardia (1,37 ± 0,51 contra 2,12 ± 1,25) e aumentou a atividade parassimpática (46,44 ± 21,50 contra 24,12 ± 17,62; $p < 0,001$), com relatos de regeneração, dinamismo e bem-estar. Não houve diferença na frequência cardíaca final nem no esforço percebido (8,5 ± 2,7 contra 9 ± 3,4).

Nishida et al. (2021) analisaram os cochilos de 20 e de 60 minutos antes de uma tarefa específica de handebol, comparados à condição sem cochilo. O estudo foi realizado no Japão, com jogadores universitários do sexo masculino, e a amostra reuniu 11 jogadores. O modelo foi experimental de medidas repetidas com três condições (cochilo de 20 min, de 60 min e sem cochilo). A intervenção ocorreu em sessão única em cada condição. As medidas ocorreram após cada condição de cochilo, e os desfechos avaliados foram: qualidade habitual do sono (PSQI); sonolência (Escala de Sonolência de Karolinska); desempenho na tarefa de handebol (corrida, corrida com carga e precisão do arremesso); variabilidade da frequência cardíaca. A sonolência foi semelhante entre as condições. O escore do PSQI, mais alto quando o sono é pior, associou-se à precisão do arremesso apenas após o cochilo longo (correlação de 0,636), e a variabilidade da frequência cardíaca associou-se a menor tempo na corrida com carga (correlação de −0,929; $p < 0,001$); o cochilo longo beneficiou os atletas com pior qualidade de sono.

Nuell et al. (2025) testaram a compressão pneumática intermitente diária. O estudo foi realizado na Espanha, com jogadores adultos do sexo masculino, e a amostra reuniu 17 jogadores (8 no grupo experimental e 9 no controle). O modelo foi ensaio randomizado com grupo controle. A intervenção durou 5 semanas, com uso diário. A recuperação percebida foi registrada diariamente, com testes antes e depois das 5 semanas, e os desfechos avaliados foram: recuperação percebida (escala PRS); esforço percebido da sessão; salto com contramovimento e agilidade; pressão arterial; tensiomiografia. O grupo experimental teve recuperação percebida ligeiramente maior que o controle ($F = 1,64$; $p = 0,047$; η^2 parcial = 0,105; no dia 12, 7,3 ± 1,0 contra 5,9 ± 1,1), sem diferença no esforço percebido da sessão (p

= 0,053). O controle piorou na agilidade (p = 0,030), e o grupo experimental reduziu a pressão arterial sistólica no tornozelo (p = 0,017).

Em síntese, entre os três estudos de recuperação e sono, houve um com efeito ou associação e dois com resultados mistos.

5. Nutrição e suplementação

Carvalho et al. (2018) analisaram a suplementação com néctar de Syzygium cumini associada ao treinamento, comparada ao placebo. O estudo foi realizado no Brasil, com jovens atletas de seleção, e a amostra reuniu 25 atletas (12 no grupo suplementado). O modelo foi quase-experimental com grupo placebo. A intervenção durou 28 dias. As medidas ocorreram antes e depois dos 28 dias, e os desfechos avaliados foram: estados de humor (POMS: perturbação total, confusão, tensão, depressão, hostilidade, vigor e fadiga); estresse oxidativo; dano muscular; desempenho (salto, RAST e VO2máx). Na perturbação total do humor, houve efeito do tempo (F = 10,509; p = 0,004; η^2 = 0,31) e interação (F = 5,336; p = 0,030): apenas o grupo suplementado melhorou (de 100,7 para 89,7; p = 0,004), sem diferença entre os grupos. A confusão também melhorou apenas no grupo suplementado (de −1,7 para −3,8).

Bougrine et al. (2023) testaram a ingestão de cafeína antes do exercício durante o jejum do Ramadã. O estudo foi realizado na Tunísia, com jovens jogadoras de categorias de formação, e a amostra reuniu 13 jogadoras. O modelo foi quase-experimental com medidas repetidas nas fases do Ramadã, nos horários do dia e com e sem cafeína. A intervenção ocorreu durante o Ramadã, período de cerca de quatro semanas. As medidas ocorreram antes, durante e após o Ramadã, de manhã e à tarde, e os desfechos avaliados foram: qualidade do sono (PSQI); salto agachado; agilidade (teste de Illinois); corridas de vaivém de 5 m; ingestão alimentar. A qualidade do sono variou entre as fases (F = 94,82; p < 0,001; η^2 parcial = 0,88), com escores de 2,1 ± 1,2 antes, 6,4 ± 1,3 durante e 5 ± 1,2 após o Ramadã, e com menor duração e eficiência do sono no Ramadã. A cafeína melhorou o salto agachado, por exemplo em 4,4% pela manhã após o Ramadã (p < 0,001).

Em síntese, entre os dois estudos de nutrição e suplementação, houve um com efeito ou associação e um com resultados mistos.

6. Música

Khazdozi et al. (2017) testaram o aquecimento com música antes do treino, comparado ao aquecimento sem música. O estudo foi realizado no Irã, com jogadoras adultas da liga Premier do Curdistão, e a amostra reuniu 24 jogadoras (12 por grupo). O modelo foi quase-experimental com dois grupos (música × controle). A intervenção ocorreu em sessão única. As medidas ocorreram antes e depois do aquecimento, e os desfechos avaliados foram: motivação para o treino (questionário de motivação esportiva); humor (questionário de humor de atletas). Não houve diferença entre os grupos na motivação para o treino ($p = 0,143$). A variação do humor entre o pré e o pós-teste diferiu de forma significativa entre os grupos ($p = 0,003$), e os autores concluíram que o humor pode mudar com a música durante o aquecimento, sem efeito sobre a motivação.

Síntese

O conjunto das intervenções mostra que o treino de habilidades psicológicas foi o tipo mais testado e o que reuniu a maior parte dos efeitos relatados, sobretudo nos programas de mindfulness, de relaxamento com imagética e de imagética com autodiálogo (Martiny et al., 2024; Saket et al., 2026; Staiano et al., 2026; Upadhyay et al., 2025). As intervenções de feedback e de ação do treinador modificaram a ansiedade, o afeto e a motivação, mas os efeitos dependeram do tipo de feedback e da satisfação com o treinador (García-Herrero et al., 2022; Malfa et al., 2025; Paul Meeûs et al., 2010; Soto et al., 2020). A prática de handebol recreativo aumentou a motivação e a diversão (Hornstrup et al., 2018; Martins et al., 2026), e as intervenções de recuperação, sono, nutrição e música tiveram efeitos sobre parte dos desfechos (Carvalho et al., 2018; Khazdozi et al., 2017; L'Hermette et al., 2020; Nishida et al., 2021; Nuell et al., 2025), e, no estudo da cafeína, a piora do sono foi associada às fases do Ramadã, e não à suplementação (Bougrine et al., 2023). As principais limitações foram as amostras pequenas, a ausência de grupo controle ou de distribuição aleatória em parte dos estudos, a duração não relatada em vários protocolos e a variedade de desfechos e instrumentos, que dificulta a comparação entre os estudos.

Referências

Assunção Carvalho, L. C. d. S., de Freitas, M. C., Silva, A. S., Biasoto, A. C. T., Martins, M. d. C. d. C. e., de Moura, R. C., Brito, A. K. d. S., Silva, A. S. V. e., Ribeiro, S. L. G., Rossi, F. E., & Santos, M. A. P. d. (2018). Syzygium cumini Nectar Supplementation Reduced Biomarkers of Oxidative Stress, Muscle Damage, and Improved Psychological Response in Highly Trained Young Handball Players. *Frontiers in Physiology*, *9*, 1508. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01508

Benešová, D., & Drozdová, P. (2024). The Effect of Controlled Movement Imaginary on Performance in a Modified 7-Metre Shot Test of Elite Female Handball Players. *Studia sportiva*, *18*(2). https://doi.org/10.5817/sts2024-2-3

Bougrine, H., Nasser, N., Abdessalem, R., Ammar, A., Chtourou, H., & Souissi, N. (2023). Pre-Exercise Caffeine Intake Attenuates the Negative Effects of Ramadan Fasting on Several Aspects of High-Intensity Short-Term Maximal Performances in Adolescent Female Handball Players. *Nutrients*, *15*(15), 3432. https://doi.org/10.3390/nu15153432

García-Herrero, J. A., Soto-García, D., Carcedo, R. J., Martínez-Martín, I., & Delgado-Floody, P. (2022). Analysis of the Relationship between Satisfaction with the Coach and the Effect of Comparative Social Feedback in Elite Female Handball Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(13), 7680. https://doi.org/10.3390/ijerph19137680

Hasan, M. M., Mosleh, O. A., & Hammad, F. (2019). The Impact of the Method of Teaching the Mediator Different Speed and Mental Training to Teach Some of the Offensive Skills for Beginners in Handball. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, *10*(12), 1375. https://doi.org/10.37506/v10/i12/2019/ijphrd/192563

Hornstrup, T., Wikman, J. M., Fristrup, B., Póvoas, S., Helge, E. W., Nielsen, S. H., Helge, J. W., Andersen, J. L., Nybo, L., & Krustrup, P. (2018). Fitness and health benefits of team handball training for young untrained women—A cross-disciplinary RCT on physiological adaptations and motivational aspects. *Journal of Sport and Health Science*, *7*(2), 139–148. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2017.09.007

Khazdozi, G., Bahari, S. M., & Ashayeri, H. (2017). Effects of Warming Up With Music on Moods and Training Motivation among Athletes. *Revista Administração em Diálogo - RAD*, *19*, 87. https://doi.org/10.20946/rad.v19i0.32042

L'Hermette, M., Castres, I., Coquart, J., Tabben, M., Ghoul, N., Andrieu, B., & Tourny, C. (2020). Cold Water Immersion After a Handball Training Session: The Relationship Between Physical Data and Sensorial Experience. *Frontiers in Sports and Active Living*, *2*, 581705. https://doi.org/10.3389/fspor.2020.581705

Lepir, D., Lakić, S., Martić, T., Soldat, T., Zlojutro, N., & Sekulić, Ž. (2025). The effect of Neurofeedback SMR training on psycho-physiological and behavioral phenomena in professional handball players: An exploratory study. *SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte*, *14*, 144. https://doi.org/10.6018/sportk.630051

Malfa, D., Pizarro, D., Gómez-López, M., & Valero-Valenzuela, A. (2025). Impacto del modelo ludocomprensivo en el estilo interpersonal del entrenador, la motivación y el aprendizaje del juego en jugadores de balonmano en etapa inicial. *Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity*, *11*(4). https://doi.org/10.17979/sportis.2025.11.4.11990

Martins, R., Krustrup, P., Castagna, C., Mohr, M., Teixeira, J., Carneiro, I., & Póvoas, S. (2026). Walking handball as an exercise alternative to conventional walking and recreational team handball. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1784474. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1784474

Martiny, L., Dias, G., Ferreira, J. P., Mendes, R., & Mendes, R. (2024). Flow Training Program: Mindfulness, Decision Making, and Mental Well-Being of Young and Adult

Elite Handball Athletes. *Sports*, *12*(6), 160. https://doi.org/10.3390/sports12060160

Martínez, M., Bonet, J., Encinas, A., et al. (1998). Psychological program to improve the output of handball players. *Psicothema*.

Metan, H., & Küçük, V. (2022). The Effect of Psychological Skill Training Program and Positive Feedback on Handball Player's Self-Efficacy Beliefs and their Shot Accuracy. *Annals of Applied Sport Science*, *10*(3), 0–0. https://doi.org/10.52547/aassjournal.1060

Nishida, M., Yamamoto, K., Murata, Y., Ichinose, A., & Shioda, K. (2021). Exploring the Effect of Long Naps on Handball Performance and Heart Rate Variability. *Sports Medicine International Open*, *5*(03), E73–E80. https://doi.org/10.1055/a-1551-8054

Norouzi, E., Hamboushi, L., Ahmadi, A., & Rhodes, J. (2025). Using functional imagery training to enhance motor performance and well-being in elite handball players post-COVID-19. *Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity*, *20*(1), 20250009. https://doi.org/10.1515/jirspa-2025-0009

Nuell, S., Rabassa, J., Bárcena, C., Espar, J., Munné, C., & García, I. (2025). Effects of daily use of intermittent pneumatic compression in competitive handball players: A randomized controlled trial. *Biology of Sport*, *42*(4), 311–321. https://doi.org/10.5114/biolsport.2025.151656

Paul Meeûs, M. S., Serpa, S., & De Cuyper, B. (2010). The Effects of Video Feedback on Coaches' Behavior and the Coach-Athlete Relationship. *Journal of Clinical Sport Psychology*, *4*(4), 323–340. https://doi.org/10.1123/jcsp.4.4.323

Saket, I., Goumni, C., Hammami, A., Driss, A., Hammami, R., & Amar, I. B. (2026). Effects of an 8-week mental preparation program combining progressive muscle relaxation and mental imagery on self-determined motivation and dynamic postural control in youth female handball players: an experimental study. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1902591. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1902591

Soto, D., García-Herrero, J. A., & Carcedo, R. J. (2020). Well-Being and Throwing Speed of Women Handball Players Affected by Feedback. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(17), 6064. https://doi.org/10.3390/ijerph17176064

Staiano, W., Sternberg, L. M., Ferri-Caruana, A., Salazar-Bonet, L. R., Romagnoli, M., Henriksen, K., & Kirk, U. (2026). Overcoming mental fatigue through mindfulness: Improving physical and cognitive performance in elite handball players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, *29*(1), 91–99. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2025.08.004

Sánchez-Sáez, J. A., Morillo-Baro, J. P., Sánchez Malia, J. M., Lara Cobos, D., & Arias-Estero, J. L. (2021). Estudio piloto sobre las respuestas motrices y psicológicas de jugadores y entrenadores durante la competición a la propuesta de reglas para mini-balonmano playa (Pilot study on players' and coaches' motor and psychological responses during competition t. *Retos*, *43*, 623–633. https://doi.org/10.47197/retos.v43i0.89294

Tomar, R., & Allen, J. (2021). Effect of recreational handball on sleep, well-being and psychological characteristics in untrained males. *Medical Sciences*.

Upadhyay, K., Phulkar, A., Yadav, S., Sharma, A., & Terang, V. (2025). Enhancing Skill Performing Competency among Handball Players: Comparative Effects of Mental Imagery, Self-Talk, and Their Combination. *Physical Education Theory and Methodology*, *25*(6), 1371–1377. https://doi.org/10.17309/tmfv.2025.6.07